

Passerelle d'Interopérabilité Edge (IoT Bridge)

pour l'intégration de dispositifs médicaux Legacy au BIHR

Rapport, TS6 Technologies de la Santé, EPHEC Brussels. **Auteur** : Noël Junior Yando Fotso **Encadrant** : Matthieu OLIVIERS **Date** : 05/05/2026

Introduction

Le système de santé belge déploie le Belgian Integrated Health Record (BIHR), vue unique des données de santé du citoyen [18]. Le *Plan d'action interfédéral eSanté 2025-2027* confie à l'INAMI son pilotage et au service eHealth la mise en œuvre technique [3], [20].

Un fossé technologique persiste. La majorité des hôpitaux belges échantillonnés n'atteignent pas le stade 4 de maturité numérique, qui suppose l'intégration automatique des dispositifs au DPI [2]. Trois causes : un parc Legacy de durée de vie 15 à 20 ans face à des standards qui évoluent tous les 3 à 5 ans ; le règlement MDR 2017/745 qui fait perdre le marquage CE à toute modification significative [24] ; l'absence de format universel d'export (RS-232, Bluetooth Classic, XML propriétaire, TCP brut coexistent).

Nous proposons un *middleware Edge configurable et passif* qui absorbe l'hétérogénéité côté équipements et émet en HL7 FHIR R4 vers le DPI ou le BIHR [7]. La passerelle ne modifie ni le firmware ni le câblage : elle préserve le marquage CE et clarifie la chaîne de responsabilité. Configurable par profils JSON, elle ouvre la voie à une extensibilité communautaire.

Plan du rapport

Le rapport suit la structure du cours TS6 :

1. *Introduction à l'e-health* : cadre belge, verrou Legacy, choix de FHIR.
2. *Applications mobiles et plateformes* : positionnement dans la pyramide d'architecture.
3. *Intégration des dispositifs* : cœur technique. HL7 v2, FHIR, KMEHR, SNOMED-CT, LOINC, profils IHE PCD et DEC.
4. *Architecture technologique* : pile OSI, mTLS, services ETEE, perspectives SDN.
5. *Capteurs et dispositifs* : typologie et capture passive.
6. *Implémentation, adoption, évaluation* : déploiement, statut MDR, indicateurs.
7. *Éthique, sécurité et confidentialité* : RGPD, triade CIA, gouvernance, AIPD.

La conclusion articule trois niveaux : technique, systémique, prospectif. Les annexes regroupent schémas, profils JSON et scénarios de démonstration.

1 Introduction à l'e-health et à la santé connectée

Ce chapitre pose les définitions, situe la stratégie nationale eSanté, expose le verrou Legacy et justifie HL7 FHIR R4 comme standard pivot.

1.1 Définition et domaines d'application

L'e-health désigne les technologies numériques médicales (apps mobiles, logiciels cliniques, capteurs, wearables) qui soutiennent diagnostic, monitoring, traitement et prévention. Le KCE caractérise ce périmètre dans son rapport sur le DPI hospitalier [2]. L'OMS structure le champ par sa *Classification of Digital Health Interventions v2.0* [25] : catégorie 1 *pour les patients* (auto-monitoring), catégorie 2 *pour les prestataires* (téléconsultation, transmission diagnostique, aide à la décision), catégorie 3 *pour les gestionnaires* (logistique, registres).

Positionnement de notre projet

La passerelle relève sans ambiguïté de la catégorie 2 de l'OMS, sous-classes *transmission of diagnostic data* et *remote patient monitoring*. Elle s'adresse aux prestataires (cliniciens, techniciens biomédicaux, équipes IT), pas au patient. Elle ne porte pas d'interface clinique : son rôle est d'alimenter le DPI et le BIHR à partir d'équipements existants.

1.2 Stratégie e-santé belge et plan eSanté 2025-2027

Le *Plan eSanté 2025-2027* érige le BIHR en colonne vertébrale de la santé numérique belge [3]. L'INAMI assume la responsabilité institutionnelle. Le service eHealth.fgov.be opère les briques transverses : authentification eID, services ETEE, eHealthBox, MyCareNet, horodatage [20]. Le BIHR vise une vue unique accessible aux soignants autorisés

via relation thérapeutique vérifiée [18]. MetaHub fédère les hubs régionaux (RSW, ABRUMET, CoZo) et expose un index national des documents de santé [19]. La passerelle alimente le DPI hospitalier, qui publie ensuite via les hubs et MetaHub vers le BIHR.

1.3 Problématique du matériel en exploitation (Legacy)

Le parc Legacy est un goulet structurel. Un dispositif critique a une durée de vie de 15 à 20 ans, alors que les standards évoluent tous les 3 à 5 ans. Un moniteur acquis en 2008 a été conçu à l'époque de RS-232 et Bluetooth Classic ; la stratégie actuelle s'appuie sur FHIR R4 et OAuth 2.0. Le règlement MDR 2017/745 prévoit qu'une modification significative de la conception ou de la destination entraîne une nouvelle évaluation et la perte du marquage CE [24]. Ajouter une connectivité native suppose collaboration du fabricant, révision du dossier technique et nouvelle certification : coût et délai prohibitifs pour des centaines d'équipements.

Le paradoxe du *Locked Config*

Beaucoup d'équipements actifs s'appuient encore sur RS-232, RS-485 ou Bluetooth Classic, standards de leur époque (2005 à 2015). Ils tournent souvent sur des OS embarqués figés (Windows XP Embedded, Windows 7 Embedded), gelés par le fabricant pour garantir la sécurité du patient et préserver la validation logicielle. Mettre à jour l'OS reviendrait à modifier le dispositif, donc à perdre la certification.

1.4 Constat de maturité numérique en Belgique

Selon les modèles de maturité numérique hospitalière comme HIMSS EMRAM, peu d'établissements belges atteignent à ce jour le stade d'intégration automatique des dispositifs médicaux dans le parcours de soin. Le KCE Report 362 [2] confirme cette inertie sans fournir de chiffre consolidé. Le déficit est multifactoriel : MDR ralentit les évolutions, l'absence de format universel impose des intégrations point à point, le coût d'un parc neuf est non finançable à court terme, les compétences d'intégration biomédicale sont rares.

1.5 Avantages attendus de l'intégration automatisée

L'intégration automatique des dispositifs médicaux apporte quatre bénéfices documentés par l'OMS [25].

TABLE 1.1 – Bénéfices attendus.

Bénéfice	Effet attendu
Qualité des soins	Dossier patient complet, traçabilité des mesures
Gain de temps soignant	Suppression de la saisie manuelle au lit
Médecine prédictive	Données denses exploitables par modèles d'aide à la décision
Réduction des coûts	Évite le remplacement du parc Legacy, baisse des erreurs de saisie

1.6 Choix de HL7 FHIR R4 comme standard pivot

HL7 FHIR R4 (HL7 International, 2019) est le standard retenu [7]. Conçu pour l'API REST, il expose un modèle granulaire par ressources (**Patient**, **Device**, **Observation**, **DiagnosticReport**) et utilise JSON nativement. Cette granularité contraste avec les messages monolithiques de HL7 v2 et facilite l'agrégation différenciée dans le BIHR. FHIR R4 sera le socle du futur *European Health Data Space* (EHDS), s'inscrit dans la continuité de HL7 v2 et CDA, et accepte des profils nationaux. La passerelle adopte FHIR comme sortie principale, avec option HL7 v2 (DPI Legacy) et KMEHR (hubs régionaux).

1.7 Notre proposition : un middleware d'intégration

La passerelle IoT Edge Bridge est un middleware Python configurable, déployé en bord de réseau. Elle absorbe quatre canaux d'entrée : TCP brut (moniteurs IP), BLE (dispositifs portables), fichiers XML (spiromètres, ECG), trames série RS-232 (pompes, ventilateurs). Elle émet en FHIR R4 vers HAPI ou le DPI, avec option HL7 v2 over MLLP. La capture est passive : ni firmware ni câblage modifiés. La passerelle contribue indirectement à l'empowerment du patient : les données vitales captées et publiées au DPI alimentent le portail MaSanté.be, qui rend visible au patient ses propres mesures.

Statut de la passerelle

Le middleware est un **outil d'intégration IT**, pas un dispositif médical. Il consomme des sorties existantes et les normalise. Le fabricant reste responsable du dispositif, l'éditeur de la passerelle est responsable du mapping, l'hôpital est responsable du traitement. La passerelle est régie par le RGPD et l'ISO 27001, sans procédure MDR de classe IIa.

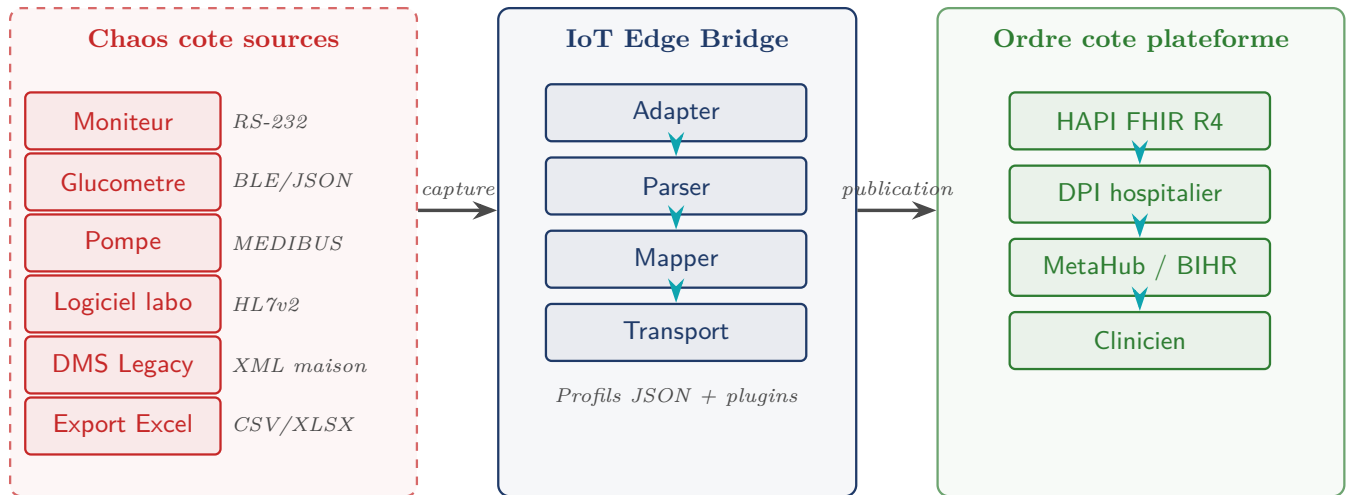


FIGURE 1.1 – Vision narrative du projet : du chaos des dispositifs Legacy vers un continuum BIHR uniformisé.

2 Applications mobiles et plateformes de santé connectée

Ce chapitre positionne la passerelle dans la pyramide d’architecture du SI hospitalier, identifie le DPI comme cible, situe le traitement sur le continuum DIKW et précise le rôle du dashboard.

2.1 Processus métier global

Le diagramme suivant résume le processus métier que la passerelle automatise. Une source (dispositif IoT ou logiciel Legacy) émet des données, le bridge les capture, les normalise et les valide, le DPI les persiste, et le soignant les consulte ensuite via son interface habituelle.

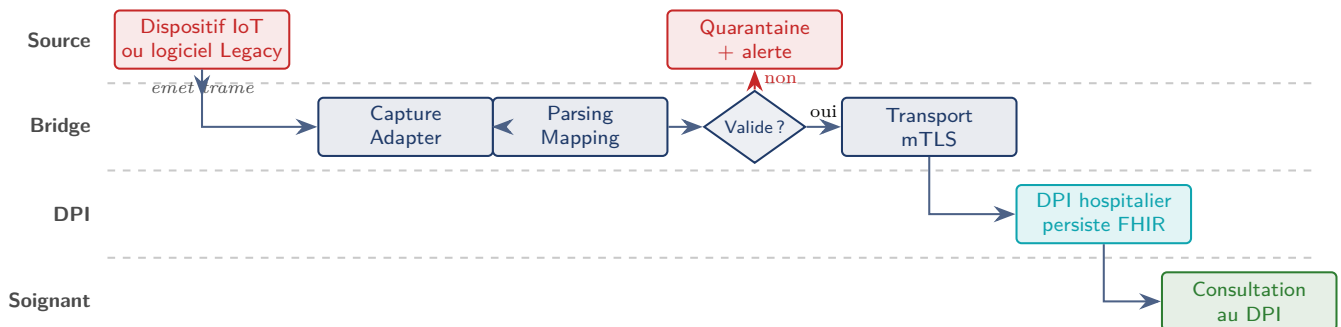


FIGURE 2.1 – Processus métier : de la source Legacy à la consultation clinique.

2.2 Pyramide d’architecture des systèmes d’information

TABLE 2.1 – Pyramide d’architecture appliquée à la passerelle.

Niveau	Préoccupations	Position de la passerelle
Métier	Vision, valeur clinique, finalité de soin	Améliore la continuité et la complétude des données du patient
Fonctionnel	Processus métiers (urgences, hospitalisation, bloc)	Automatise la capture des observations vers le DPI
Applicatif	Logiciels DPI, PACS, LIS, RIS	Middleware entre les dispositifs et le DPI hospitalier
Technique	Serveurs, réseau, dispositifs physiques	Gateway edge Python exécutée sur poste local hospitalier

La passerelle agit principalement au niveau applicatif. Elle s’appuie sur le niveau technique (port série, BLE, TCP, fichier) et sert le niveau fonctionnel en supprimant la saisie manuelle. Sa contribution au métier est indirecte mais réelle : un dossier plus complet améliore la décision clinique. Dans la chaîne canonique *capteur*, *microcontrôleur*, *communication*, *application*, *actionneur*, notre passerelle se substitue au maillon *application* (cf. figure 4.1 au chapitre 4).

2.3 Le DPI hospitalier : cible de notre passerelle

Le DPI est le point de convergence de toutes les données cliniques. Le KCE le structure autour de huit fonctionnalités : collecte, partage, sécurité d'accès, interopérabilité externe, aide à la décision, prescriptions, suivi longitudinal, portail patient [2]. Le principe *only once* (saisie unique à la source) gouverne sa conception. Trois éditeurs structurent le marché belge : Omnipro, H+, Xcare. Tous exposent désormais une API FHIR locale, conforme au Plan eSanté 2025-2027 [3]. La passerelle alimente cette API : flux dispositifs transformés en **Observation** liées au **Patient** et au **Device**. En démonstration, un serveur HAPI FHIR local simule cette interface.

2.4 Continuum d'intelligence des données

Le modèle DIKW (Données, Information, Connaissance, Sagesse) décrit la chaîne d'une mesure brute vers une décision. La passerelle opère sur les deux premiers maillons.

TABLE 2.2 – Continuum DIKW illustré sur la passerelle.

Niveau DIKW	Illustration projet
Donnée brute	Trame RS-232 ASCII 0x32 0x35 0x6D ... émise par le moniteur Philips
Information	SpO2 = 96% à 14 :23 sur le lit 12, dispositif Philips MX450
Connaissance	SpO2 stable sur 24 heures, dans la plage de plausibilité 50 à 100%
Décision clinique	Pas d'alerte, suivi standard. Hors-scope passerelle, opéré par le clinicien sur le DPI

Cette frontière est volontaire. La passerelle ne juge pas la gravité d'une mesure et n'émet pas d'alerte. Elle sépare la responsabilité du fabricant (justesse de la mesure), celle de l'éditeur (justesse du mapping) et celle du clinicien (interprétation).

2.5 Algorithmes et paradigmes mobilisés

La passerelle est déterministe. Le parsing applique un automate à états finis sur les trames série, le mapping applique des règles déclaratives lues depuis des profils JSON, le transport applique retry et buffering. Aucun modèle d'apprentissage n'est embarqué dans la démonstration. Cette simplicité facilite validation, traçabilité et reproductibilité. L'IA en bord (détection d'anomalies, pré-flagging) figure en roadmap F2 du cahier des charges.

2.6 Interface de supervision OT

La passerelle expose un dashboard FastAPI + HTMX destiné aux techniciens biomédicaux et aux équipes IT. Il remplit deux fonctions : configuration des profils JSON par équipement (canal, langue, mapping de sortie) et supervision OT (statut couleur, horodatage de dernière communication, nombre de messages, contexte technique en cas d'anomalie). Les notifications mail respectent un format strict (identifiant équipement, type d'erreur, horodatage, contexte technique) sans aucun paramètre clinique.

Principe de minimisation

Le dashboard regarde les flux, pas le contenu clinique. Les valeurs vitales transitent vers le DPI sans s'arrêter dans le tableau de bord. Les techniciens biomédicaux et OT voient *que* les flux circulent, jamais *ce qui* circule. Cette règle préserve la confidentialité patient et clarifie la mission OT du middleware.

2.7 Écosystème applicatif belge environnant

La passerelle alimente le DPI, qui s'inscrit dans un écosystème applicatif belge plus large. Cinq briques transversales structurent cet écosystème.

TABLE 2.3 – Briques applicatives belges et leur position vis-à-vis de la passerelle.

Brique	Rôle et lien avec la passerelle
Bingli	Chatbot d'anamnèse en amont du DPI, indépendant du flux passerelle
Recip-e	E-prescription, alimentée par le DPI, hors-scope passerelle
eHealthBox	Boîte chiffrée pour échanges inter-praticiens, alimentée par le DPI
Sumehr	Résumé patient partageable via le RSW, alimenté par le DPI
MyCareNet	Plateforme INAMI pour la facturation, hors-scope passerelle

La passerelle se positionne en amont du DPI : elle alimente la couche transactionnelle. Les briques transversales s'appuient ensuite sur la complétude du DPI pour leurs propres traitements.

3 Intégration des dispositifs connectés dans les systèmes de santé

Comment traduire les sorties propriétaires des dispositifs Legacy en standards acceptés par le BIHR ? Ce chapitre est le cœur du rapport : trois couches d'interopérabilité, standards mobilisés (HL7 v2, FHIR R4, IHE PCD, LOINC, KMEHR, DICOM, SNOMED-CT), architecture de mapping et insertion dans le paysage belge.

3.1 Les trois couches d'interopérabilité

TABLE 3.1 – Les trois couches d'interopérabilité.

Couche	Question résolue	Standards
Technique	Comment les bits passent-ils d'un système à l'autre ?	RS-232, BLE, MLLP, HTTPS
Syntaxique	Comment les bits sont-ils structurés en messages ?	HL7 v2, FHIR R4, KMEHR, DICOM
Sémantique	Quel sens partagé donner aux mêmes mots ?	LOINC, SNOMED-CT, ICD-10

La passerelle traverse les trois couches : l'Adapter résout la couche technique, le Parser et le Mapper résolvent les couches syntaxique et sémantique. Cette répartition reprend la philosophie IHE [9].

3.2 Cinq défis structurels de l'interopérabilité

Au-delà des trois couches, le cours TS6 identifie cinq défis structurels que toute solution d'interopérabilité doit relever.

TABLE 3.2 – Cinq défis de l'interopérabilité et leur traitement par la passerelle.

Défi	Réponse de la passerelle
Compatibilité technique entre fabricants	Adapters multi-protocoles, profils JSON par dispositif
Échange et interprétation cohérents	Mapper FHIR R4 + codification LOINC
Coordination des soins	Alimentation du DPI, base de la coordination clinique
Réduction des erreurs médicales	Suppression de la saisie manuelle, validation FHIR avant émission
Vue holistique du patient	Agrégation multi-sources dans le DPI puis le BIHR

3.3 HL7 v2 : le standard hospitalier historique

HL7 v2 (1989) reste le standard de messagerie clinique le plus déployé [6]. Il opère à la couche application OSI. Ses messages sont des chaînes ASCII pipe-delimited en segments : MSH (en-tête), PID (patient), OBR (requête), OBX (résultat). Variantes courantes : ORU^R01 (résultats), ADT (admissions), ORM (commandes). En démonstration, le simulateur Philips IntelliVue émet ORU^R01 over MLLP sur le port 2575. L'Adapter ouvre une socket TCP, reconnaît les délimiteurs MLLP (0x0B, 0x1C 0x0D) et transmet au Parser, qui extrait les segments OBX et passe au Mapper. La passerelle convertit en FHIR R4, format pivot.

3.4 HL7 FHIR R4 : la modernité REST

HL7 FHIR R4 (2019) raisonne en ressources atomiques accessibles par API REST [7]. Ressources mobilisées : **Patient**, **Device**, **Observation**, **DeviceMetric**, **Bundle**. Format natif JSON. Chaque ressource peut être profilée et validée. La passerelle émet des Bundle de type **transaction** contenant **Patient**, **Device** et **Observation**. Le serveur cible (HAPI FHIR en démo, Omnicpro ou H+ en production) persiste les ressources et renvoie les identifiants permanents. Un exemple complet figure en annexe B du cahier des charges.

3.5 IHE PCD : profil d'intégration des dispositifs

IHE orchestre l'usage coordonné de DICOM et HL7 par des profils d'intégration. Le domaine PCD (Patient Care Device) cible l'intégration des dispositifs au SI [9]. Le profil PCD-01, *Communicate Patient Care Device Data*, formalise la transmission des données vitales. Notre Adapter joue le rôle de *Device Observation Reporter* en transposant PCD-01 dans une implémentation Python configurable.

3.6 Vocabulaires sémantiques : LOINC et SNOMED-CT

LOINC code chaque grandeur biologique ou clinique mesurable. SNOMED-CT couvre un périmètre plus large incluant diagnostics, procédures et contextes [7]. La passerelle utilise LOINC pour codifier les observations. SNOMED-CT figure en perspective.

TABLE 3.3 – Mesures principales et codes LOINC associés.

Mesure	Code LOINC	Profil source
Saturation en oxygène (SpO2)	59408-5	Moniteur Philips IntelliVue
Fréquence cardiaque	8867-4	Moniteur Philips IntelliVue
Pression artérielle systolique	8480-6	Moniteur Philips IntelliVue
Pression artérielle diastolique	8462-4	Moniteur Philips IntelliVue
Glycémie capillaire	2339-0	Glucomètre Masimo via BLE
Volume expiratoire forcé (VEMS)	19868-9	Spiromètre Vyaire MicroLab
Débit perfusion	96821-9	Pompe B. Braun Infusomat

3.7 KMEHR : le standard belge

KMEHR (Kind Messages for Electronic Healthcare Record) est le format pivot des échanges électroniques de santé en Belgique. Format XML structuré en transactions thématiques (résultats labo, lettres de sortie, prescriptions) [17]. Format attendu par eHealthBox et les hubs MetaHub : RSW, ABRUMET, CoZo [20]. La passerelle ne produit pas de KMEHR en démo ; une couche de sortie KMEHR figure en roadmap.

3.8 DICOM : pour mémoire

DICOM est le standard universel de l'imagerie médicale, couvrant format des images et protocoles d'échange entre modalités, PACS et stations [16]. La passerelle ne traite pas d'images en démo ; DICOM figure en roadmap pour le point-of-care imaging (échographie portable, ECG ambulatoire avec tracé).

3.9 Architecture de mapping de la passerelle

Pipeline à quatre couches : Adapter (flux physiques), Parser (structures propriétaires vers objets normalisés), Mapper (profil JSON, codification LOINC), Transport (sérialisation FHIR R4 et envoi).

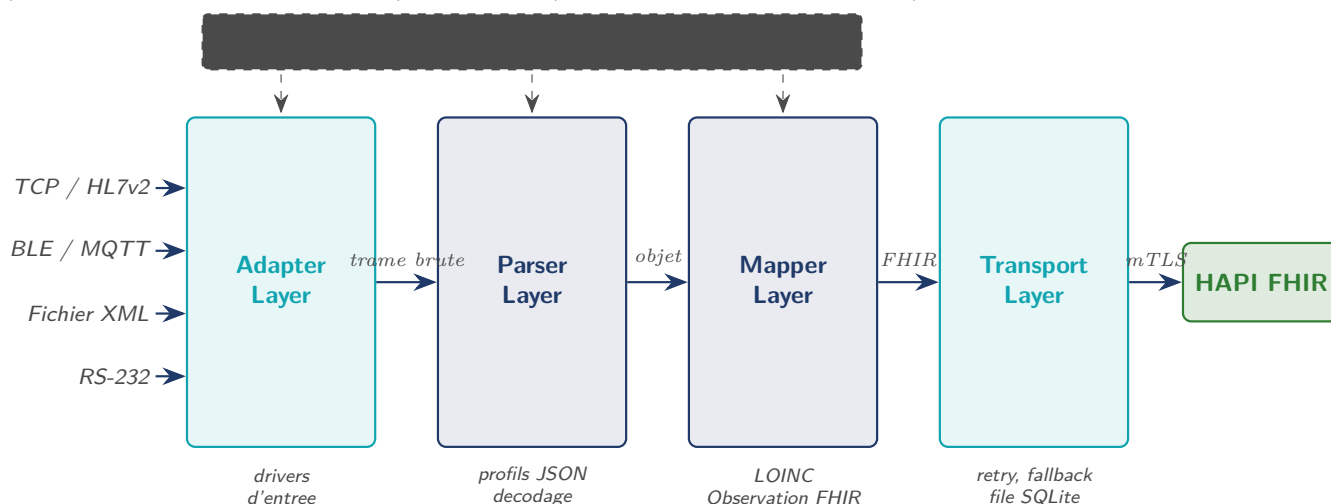


FIGURE 3.1 – Pipeline fonctionnel à 4 couches de la passerelle, avec annotations des formats à chaque interface.

Chaque couche est un point d'extension. Un nouveau dispositif s'ajoute par un driver d'Adapter (canal nouveau), un module Parser (grammaire nouvelle) et un profil JSON. Transport et format de sortie restent stables. Cette séparation autorise une croissance par plugins (roadmap F1).

3.10 Workflow d'intégration au paysage belge

Le scénario complet mobilise quatre maillons : identification patient via NISS et services de base eHealth (simulé par identifiant de chambre en démo), soumission FHIR au DPI hospitalier (HAPI FHIR en démo), publication conditionnelle au MetaHub via le hub régional compétent, consultation patient via MaSanté.be.

Hors-scope démo, mentionné par cohérence

Le hub régional, eHealthBox et MaSanté.be ne sont pas implémentés dans la démonstration. Le pipeline démontré s'arrête à la soumission FHIR vers le serveur HAPI local. Le passage à l'échelle suppose un certificat eHealth de l'institution et une intégration au hub régional compétent.

3.11 Comparaison synthétique des standards

TABLE 3.4 – Standards mobilisés et leur position dans la passerelle.

Standard	Domaine	Format	Position dans la passerelle
HL7 v2	Messages cliniques	ASCII pipe-delimited	Entrée Adapter (simulateur Philips)
FHIR R4	Ressources REST	JSON	Sortie principale du Mapper et du Transport
IHE PCD	Profil d'intégration	Cadre de profils	Inspiration architecturale
LOINC	Codes de mesures	Codes courts	Codification dans le Mapper
KMEHR	Échange belge	XML	Hors-scope démo, roadmap
DICOM	Imagerie médicale	Format binaire	Hors-scope démo, roadmap
SNOMED-CT	Terminologie clinique	Codes longs	Hors-scope démo, roadmap

4 Architecture technologique de l'e-health

Ce chapitre relit le projet par le modèle OSI, justifie l'architecture edge, expose les compromis réseau et détaille la chaîne de sécurité.

4.1 Le modèle OSI comme grille de lecture

Le modèle OSI à sept couches situe chaque protocole et identifie la couche responsable d'un dysfonctionnement. La passerelle traverse les sept couches : trames hétérogènes en couches basses côté dispositif, messages standardisés en couches hautes côté plateforme.

TABLE 4.1 – Pile OSI traduite par la passerelle, du dispositif Legacy à la plateforme moderne.

Couche	Côté dispositif Legacy	Côté plateforme moderne
7 Application	Format propriétaire ou HL7 v2	HL7 FHIR R4 (REST)
6 Présentation	ASCII binaire propriétaire	JSON ou OAuth 2.0
5 Session	SIP éventuel	HTTPS persistante
4 Transport	Série ou TCP brut	TCP + TLS 1.3
3 Réseau	IPv4 local	IPv4 ou IPv6 routée
2 Liaison	RS-232, RS-485, Bluetooth Classic	Ethernet ou Wi-Fi WPA3
1 Physique	DB-9, USB, ondes 2,4 GHz	Cat 6, fibre ou 5G

La passerelle est un traducteur de pile : elle absorbe une pile pauvre, faiblement sécurisée et non routable, et émet sur une pile riche, chiffrée et fédérée. Cette lecture par couches structure aussi le diagnostic en exploitation.

4.2 Chaîne canonique capteur-application-actionneur

Le cours TS6 propose une chaîne fonctionnelle universelle pour situer toute brique d'un système IoT médical. La passerelle s'y substitue au maillon *application*, sans toucher aux maillons amont.

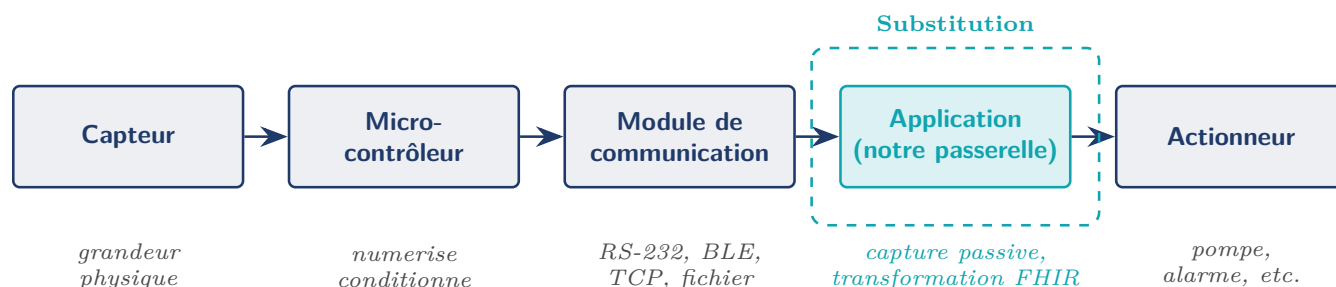


FIGURE 4.1 – Chaîne canonique IoT médicale et position de la passerelle.

Côté réseau, le parcours d'un message traverse plusieurs équipements actifs : commutateurs, routeurs, points d'accès Wi-Fi, et la passerelle elle-même au sens applicatif. La sécurité de bout en bout repose donc sur la coordination de ces éléments, et non sur un seul nœud.

4.3 Mesures réseau et compromis

Trois mesures décrivent le transport : latence (ms), débit (octets/s) et bande passante. Ces grandeurs entrent en compromis selon le cas d'usage.

4.4 Architecture edge plutôt que cloud

Quatre arguments justifient le bord de réseau hospitalier : latence locale sous-milliseconde côté dispositif, souveraineté des données (flux jamais sortis du périmètre sans contrôle), robustesse en cas de coupure WAN (buffer local persistant), respect du principe RGPD de minimisation. Le choix d'un middleware physique répond aux contraintes matérielles :

TABLE 4.2 – Cas d’usage et priorités réseau associées.

Cas d’usage	Priorités
Télémontoring chronique (notre cas)	Fiabilité, autonomie, débit modéré
Bloc opératoire connecté	Latence basse, déterminisme strict
Échographe portable	Bande passante élevée
Glucomètre point of care	Autonomie batterie, fiabilité ponctuelle

compatibilité ports série historiques, isolation des dispositifs critiques sur VLAN dédié, surface d’attaque réduite (la passerelle est le seul équipement de la zone à parler vers l’extérieur).

4.5 Sécurité réseau

La sécurité du transport s’articule autour de quatre dispositifs complémentaires.

4.5.1 Segmentation et VLAN

Les dispositifs sont placés sur un VLAN dédié, isolé du reste du réseau hospitalier. La passerelle est le seul point de sortie autorisé. Cette segmentation respecte le principe de cloisonnement de l’ISO 27799 [10] et limite le mouvement latéral en cas de compromission.

4.5.2 Chiffrement en transit

TLS 1.3 en sortie apporte confidentialité, intégrité et résistance aux attaques par rejeu. mTLS est imposé vers le DPI, conformément à l’ISO 13608 [11]. Les liaisons Legacy en entrée (RS-232, BLE classique) ne sont pas chiffrables nativement : VLAN dédié et capture passive constituent alors la défense.

4.5.3 Services ETEE de la plateforme eHealth

Pour les échanges via MetaHub ou eHealthBox, la plateforme eHealth fournit les services ETKDepot (dépôt de clés publiques) et KGSS (génération de clés de session) pour chiffrer un message KMEHR [20]. Hors-scope démo, mentionné pour la mise en production.

4.5.4 Authentification de l’institution

L’institution dispose d’un certificat eHealth comme identité forte vers BIHR, MetaHub et eHealthBox. Pour les échanges privés vers un DPI propriétaire, mTLS sortant s’applique avec un certificat émis par l’AC interne de l’hôpital.

4.6 Pipeline réseau de la passerelle

La chaîne Adapter, Parser, Mapper, Transport (cf. § 3.7) produit ou consomme un format différent à chaque couche, et la sécurité s’applique uniformément en aval du Mapper. Le pipeline complet, files de repli locales et rejeu en cas d’échec, est documenté en annexe B du cahier des charges.

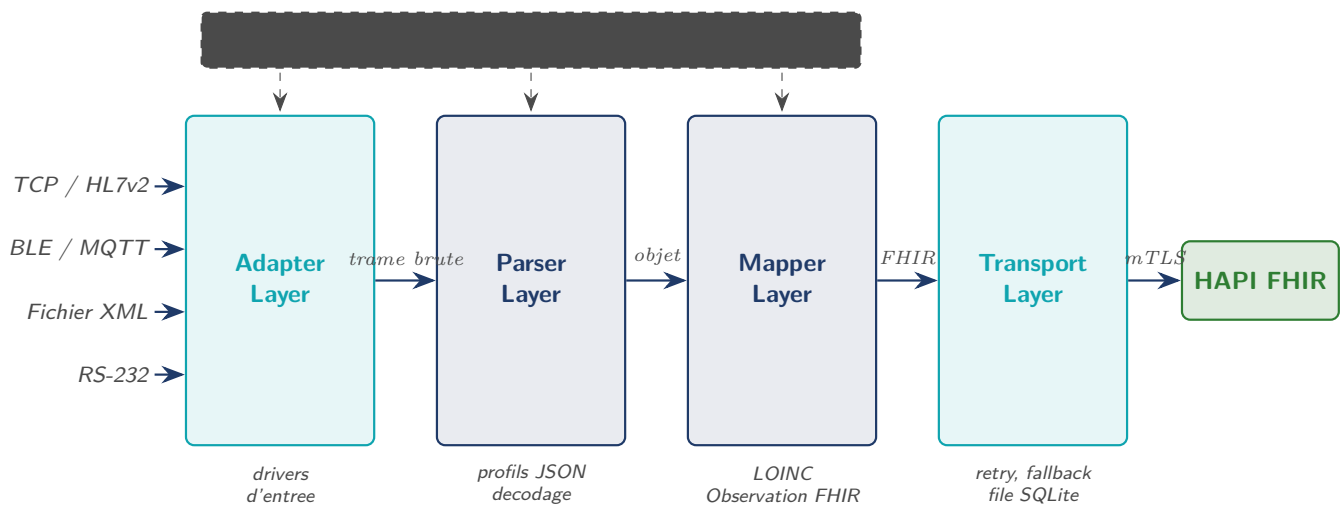


FIGURE 4.2 – Pipeline fonctionnel de la passerelle, lu sous l’angle réseau.

4.7 Perspective : SDN et orchestration multi-gateways

Un grand hôpital peut compter plusieurs dizaines de passerelles par étage ou service. Une approche SDN ou une orchestration Kubernetes permet le provisioning centralisé, les mises à jour et la micro-segmentation dynamique.

Évolution traitée au chapitre 14 du cahier des charges.

5 Capteurs et dispositifs de mesure en e-health

Ce chapitre typologise les capteurs par grandeur physique, présente les quatre équipements de référence et détaille les méthodes de capture passive qui préservent le marquage CE.

5.1 Définition canonique du capteur

Un capteur transforme une grandeur physique en signal électrique exploitable. La chaîne de mesure type comporte cinq maillons : capteur, microcontrôleur (conditionnement, numérisation), module de communication, application, actionneur. La passerelle se branche au point de communication, jamais au capteur. Elle n'altère ni le conditionnement analogique ni le traitement numérique embarqué, ce qui préserve la conformité MDR du dispositif source.

5.2 Typologie par grandeur physique

TABLE 5.1 – Familles de capteurs, grandeurs mesurées et exemples du projet.

Famille	Grandeur mesurée	Exemples projet
Optique	Saturation O2 par photopléthysmographie	Oxymètre Masimo Radical-7
Électrique (biopotentiel)	ECG, fréquence cardiaque	Moniteur Philips IntelliVue, ECG Welch Allyn CP150
Pression	Pression artérielle oscillométrique, PEEP	Moniteur Philips, ventilateur Dräger
Mécanique	Volumes respiratoires	Spiromètre Vyaire MicroLab
Chimique (point of care)	Glycémie, gaz du sang	Glucomètre Roche Accu-Chek
Température	Température cutanée ou interne	Thermomètres connectés (perspective)

5.3 Équipements de référence retenus pour la démonstration

Quatre équipements ont été sélectionnés, représentatifs des canaux d'entrée et bénéficiant d'une documentation publique solide. Détails techniques dans EQUIPMENTS.md.

TABLE 5.2 – Équipements de référence et cibles LOINC associées.

Équipement	Famille	Sortie native	Cible LOINC
Philips IntelliVue MX450	Moniteur multiparamétrique	HL7 v2 ORU^R01 over MLLP	SpO2 (59408-5), FC (8867-4), PA (8480-6, 8462-4)
Masimo Radical-7	Oxymètre point of care	JSON via BLE simulé MQTT	SpO2 (59408-5), FC (8867-4)
Welch Allyn CP150	ECG 12 dérivations	Fichier SCP-ECG ISO 11073-91064	Étude ECG (11524-6)
Dräger Evita V500	Ventilateur	ASCII MEDIBUS sur RS-232	FiO2 (19994-3), PEEP (20077-4)

Documentation constructeur exploitable : Philips IntelliVue MX450 et IntelliVue Information Center iX [13], Masimo Radical-7 manuel opérateur [14], Welch Allyn CP150 notice et manuel de service [8], Dräger Evita V500 protocole MEDIBUS (ASCII, trame STX/ETX) [4].

5.4 Méthodes de capture sans intrusion matérielle

TABLE 5.3 – Méthodes de capture passive employées dans la démonstration.

Méthode	Description
Capture passive sur port série	Lecture seule en pseudo-tty ou null-modem. Aucune modification du dispositif. Aucune perte du marquage CE. Notre cas pour Dräger.
Tap réseau passif	SPAN ou TAP sur le commutateur. Lecture des trames TCP émises par le dispositif. Notre cas pour Philips et Masimo.
Lecture de fichiers exportés	Surveillance d'un dossier où le dispositif dépose ses CSV ou XML. Notre cas pour Welch Allyn.
OCR sur écran	Capture d'écran traitée par un modèle de reconnaissance. Recours ultime, fiabilité limitée. Hors-scope démonstration.

Principe de non-intrusion

Aucune méthode retenue ne modifie le dispositif. Le marquage CE reste valide. Le dispositif ne sait pas qu'il est observé. Cette posture est le fondement réglementaire de la passerelle au regard du règlement MDR [24].

5.5 Capteurs émergents et perspectives IA

De nouveaux capteurs intègrent une couche d'analyse en bord : analyse de frappe clavier (détection précoce de troubles cognitifs), vision par ordinateur sur caméra de chambre (détection automatique de chute). Notre roadmap F2 prévoit une couche d'anomaly detection en bord qui pré-flagge les valeurs aberrantes avant transmission.

5.6 Boucle vers le DPI

Tout résultat issu d'un dispositif médical remonte au DPI. Une fois mappée en FHIR R4 et publiée vers le serveur cible, la donnée est consultée par le clinicien via le DPI ou par le patient via MaSanté. La passerelle disparaît derrière la valeur clinique livrée, effet attendu d'un middleware réussi.

6 Implémentation, adoption, évaluation et perspectives

Comment déployer la passerelle, en faire adopter l'usage et prouver sa valeur ? Ce chapitre articule calendrier de déploiement, statut MDR, cadre mHealth Belgium, sept facteurs d'adoption et grille d'évaluation. Il prépare la dimension sécurité du chapitre 7.

6.1 Phases d'implémentation

Phase	Description	Livrable
Phase 0	Audit du parc dispositifs hospitaliers, identification des familles cibles	Cartographie OT
Phase 1	POC sur un service (USI ou pneumologie), un seul type de dispositif	Démo dockerisée (présent travail)
Phase 2	Extension à 3 à 5 familles, intégration au DPI test	Pilote unitaire
Phase 3	Pilote multisite, raccordement au MetaHub	Pilote intégré
Phase 4	Industrialisation, passage en production	Déploiement opérationnel

La démonstration livrée correspond à la phase 1. Les phases ultérieures relèvent d'un projet d'industrialisation porté conjointement par la DSI, le service biomédical et le DPO.

6.2 Statut réglementaire de la passerelle

Statut non-DM revendiqué

La passerelle est un middleware d'intégration IT. Elle ne décide rien cliniquement. Elle ne modifie pas les dispositifs amont. Elle consomme des sorties existantes et les normalise. Cette posture la place hors du champ MDR pour la passerelle elle-même, tout en respectant le MDR pour les dispositifs Legacy connectés grâce à une capture passive sans modification firmware.

Conséquences : aucun marquage CE pour le middleware, aucune notification AFMPS au titre du middleware. La conformité MDR reste portée par les dispositifs amont. La conformité du DPI aval relève du responsable de traitement hospitalier [1], [24].

6.3 Pyramide mHealth Belgium adaptée

Le cadre mhealthbelgium.be propose trois niveaux M1, M2, M3 pour les apps de santé. Bien que conçu pour les apps, il fournit une grille de lecture utile au middleware [15].

Niveau	Critères	Application au projet
M1	Exigences minimales (CE, AFMPS, RGPD)	Capture passive MDR-friendly, conformité RGPD, pas de marquage CE requis (statut non-DM)
M2	Sécurité, authentification, interopérabilité	mTLS, certificats eHealth, FHIR R4, profil IHE PCD
M3	Remboursement, valeur ajoutée prouvée	Hors-scope démo, dépend de l'industrialisation

La passerelle satisfait par construction M1 et vise M2 dès la mise en production. M3 dépend d'études médico-économiques hors stade démonstrateur.

6.4 Sept facteurs d'adoption appliqués

Facteur	Mise en oeuvre projet
Compréhension et formation	Documentation pour techniciens biomédicaux, dashboard explicite
Interopérabilité	Coeur du projet : FHIR R4, LOINC, profil IHE PCD
Engagement parties prenantes	Co-conception avec biomédicaux, médecins, infirmiers, DPO en phase prod
Accessibilité et UX	Dashboard sobre, statut couleur immédiat, alertes mail
Support et maintenance	Mises à jour OTA, profils JSON modifiables sans redémarrage
Conformité	MDR (capture passive), RGPD (minimisation), certifications eHealth (en prod)
Intégration aux flux	Pas de saisie manuelle ajoutée, données arrivent automatiquement au DPI

6.5 Évaluation et indicateurs

Quatre catégories d'indicateurs structurent la preuve de valeur, chacune adressant une partie prenante (DSI, soignants, médecins, direction financière).

Catégorie	Indicateur	Objectif
Technique	Taux de transmission réussie	supérieur à 99%
Technique	Latence p95 bout-en-bout	inférieure à 500 ms
Technique	Taux d'erreur de mapping	inférieur à 1%
Organisationnel	Minutes par jour économisées sur la saisie manuelle	supérieur à 30 min par soignant
Organisationnel	Taux de re-saisie évité	supérieur à 90%
Clinique	Complétude du dossier patient	hausse mesurable trimestrielle
Médico-économique	Coût par lit comparé à un parc neuf nativement connecté	inférieur d'un facteur 5

L'argument médico-économique est central : la passerelle évite de jeter quinze ans d'investissement matériel. Le retour sur investissement se mesure en mois.

6.6 Perspectives industrialisation

Le passage à l'échelle suppose un déploiement multi-services et multi-sites avec fédération de gateways supervisées centralement (cf. chapitre 14 du cahier des charges). Trois axes : orchestration SDN pour gérer un parc, plugins communautaires pour étendre le catalogue, fédération européenne EHDS pour le partage transfrontalier.

7 Éthique, sécurité et confidentialité

Comment garantir confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité et conformité légale tout au long du cycle de vie des données ? Ce chapitre articule la triade CIA augmentée de la traçabilité, la conformité RGPD, le cycle de vie de la donnée, la cartographie des risques, les services ETEE, la responsabilité éthique, la gouvernance et les normes ISO.

7.1 Triade CIA et traçabilité

La sécurité de l'information en santé repose sur trois piliers historiques (confidentialité, intégrité, disponibilité), augmentés de la traçabilité dès lors que la responsabilité clinique est engagée.

Pilier	Définition	Mise en oeuvre projet
Confidentialité	Accès restreint aux personnes autorisées	Chiffrement TLS, principe de minimisation, dashboard sans donnée patient
Intégrité	Données non altérées	Checksum SHA-256 sur file de repli, validation FHIR avant émission
Disponibilité	Système accessible quand requis	Retry exponentiel, fallback SQLite, hot-reload des profils
Traçabilité	Chaque action est journalisée	Logs JSON horodatés UTC, sans valeur clinique

7.2 Conformité RGPD

Le RGPD encadre tout traitement de données personnelles, et particulièrement les données de santé (catégorie particulière, art. 9).

Obligation RGPD	Mise en oeuvre
Registre des traitements (art. 30)	Documenté côté hôpital, esquissé en annexe du CDC
Base légale (art. 6.1.e et 9.2.h)	Mission d'intérêt public en santé, exécution d'un contrat de soin
Minimisation (art. 5)	Aucune donnée patient dans logs, dashboard, alertes
Durée de conservation (art. 5)	Déterminée par le responsable de traitement (l'hôpital)
Notification de violation (art. 33)	Procédure 72h documentée au CDC chapitre 12
Analyse d'impact (art. 35)	AIPD esquissée au CDC chapitre 12, AIPD complète obligatoire en prod
Information des personnes (art. 13-14)	Portée par l'hôpital via la politique générale du DPI

Sources : [23], [22], [21].

Le partage des données vers les hubs régionaux (RSW, ABRUMET, CoZo) est conditionné à un consentement explicite du patient au partage hub, distinct du consentement RGPD général au traitement [5].

7.3 Cycle de vie de la donnée de santé

Le cycle de vie comporte cinq étapes (écriture, lecture, modification, conservation, destruction), chacune portant ses risques et mesures.

Étape	Mesure projet
Écriture (capture)	Capture passive sans modification du dispositif
Lecture et accès	Matrice d'accès du DPI selon le rôle, la relation thérapeutique vérifiée et le consentement du patient.
Modification	Impossible côté passerelle, qui est read-only
Conservation	File de repli locale chiffrée Fernet, durée limitée (24h max en démo)
Destruction	Suppression effective du fichier SQLite à la fin de la démo

7.4 Cartographie des risques

Une analyse STRIDE simplifiée recense les risques majeurs (version détaillée au § 12 du CDC).

Surface	Risque	Mesure
Liaison Adapter	Injection de fausses observations	Validation Device ID, plages de plausibilité
Parser Layer	Buffer overflow ou DoS	Timeout, taille max, file de quarantaine
Mapper Layer	Mapping erroné, mauvaise unité	Validation FHIR, tests unitaires
Transport Layer	MITM sur HAPI	mTLS optionnel en démo, obligatoire en prod
Stockage local	Lecture du SQLite par un attaquant local	Chiffrement Fernet, OS minimal
Plugin tiers	Plugin malveillant	Validation manifeste TOML, sandbox d'exécution

7.5 Services ETEE de la plateforme eHealth

Les services ETEE (ETKDepot, KGSS) assurent un chiffrement bout-en-bout entre acteurs autorisés. Hors-scope démo locale (qui s'arrête à mTLS vers HAPI), indispensables en production pour les hubs régionaux et MetaHub [20].

7.6 Question éthique : qualité des données et responsabilité

Si le mapping introduit une erreur (mauvaise unité, mauvais code LOINC), qui est responsable ? La chaîne se contractualise. La passerelle prend la responsabilité du mapping syntaxique et sémantique, validé par tests automatisés. Le dispositif prend la responsabilité de la mesure (marquage CE). L'hôpital prend la responsabilité de l'interprétation et de la décision clinique.

Un second risque éthique est la *datafication* (collecter plus que nécessaire). La minimisation y répond : la passerelle ne capture que ce que le profil JSON déclare comme pertinent. Aucun flux n'est aspiré sans déclaration explicite.

7.7 Gouvernance des données

Les rôles RGPD : responsable de traitement = hôpital qui déploie ; éditeur de la passerelle = sous-traitant (art. 28), lié par contrat de sous-traitance ; DPO impliqué dès la conception (privacy by design, art. 25) [5].

7.8 Normes ISO de référence

Trois normes encadrent la sécurité de l'information en santé : ISO 13608 (sécurité des communications), ISO 27001 (SMSI), ISO 27799 (santé). Visées comme cibles de certification en production, non implémentées au stade démonstrateur [10], [11], [12].

Conclusion

Ce travail articule grille de lecture théorique (sept chapitres du cours TS6) et démonstration pratique (passerelle Edge dockerisée transformant quatre flux dispositifs en FHIR R4). La synthèse s'articule en trois niveaux.

Niveau technique

Une passerelle Edge multi-protocoles transforme un parc Legacy en source FHIR R4 native, sans modification matérielle. L'architecture en quatre couches (Adapter, Parser, Mapper, Transport) est chargée dynamiquement à partir de profils JSON. Chaque couche est un point d'extension : ajouter un dispositif consiste à publier un profil déclaratif et, si besoin, un parseur Python en plugin. Cette séparation déclarative entre canal, langue et mapping est la traduction directe des concepts d'interopérabilité technique, syntaxique et sémantique du chapitre 3.

La démonstration prouve la faisabilité sur quatre canaux : TCP HL7 v2 over MLLP (moniteurs IP), MQTT (BLE relayés), SCP-ECG déposés (ambulatoire), RS-232 MEDIBUS (Dräger). HAPI FHIR R4 reçoit des Bundles transactionnels conformes. Le dashboard supervise les flux sans exposer de donnée patient. Le mTLS sortant et la segmentation réseau (chapitre 4) bouclent la chaîne de confiance.

Niveau systémique

La solution adresse un goulet d'étranglement national identifié par le Plan eSanté 2025-2027 : l'intégration automatique des dispositifs Legacy au DPI et au BIHR [3], [18]. Les paramètres vitaux remontent encore par re-saisie ou exports manuels. Le BIHR ne peut fédérer que ce que les hôpitaux poussent. La passerelle ferme la boucle entre la mesure et le partage régional, et accélère le passage aux stades supérieurs de maturité numérique.

L'argument médico-économique est central : éviter de remplacer un parc valorisé sur 15 à 20 ans alors que les standards évoluent tous les 3 à 5 ans. La capture passive préserve le marquage CE conformément à l'esprit du Règlement (UE) 2017/745 [24]. Le statut non-DM revendiqué simplifie la chaîne de responsabilité : hôpital responsable de traitement, éditeur sous-traitant RGPD, fabricant amont responsable clinique du dispositif.

Niveau prospectif

Trois évolutions dessinent l'avenir. F1 ouvre la passerelle à une communauté de plugins de traduction sur le modèle HACS (Home Assistant) et npm. Un fabricant ou hôpital qui rencontre un dispositif non couvert publie son plugin. F2 intègre une détection d'anomalies en bord : modèle léger entraîné hors-ligne, inférence ONNX au fil de l'eau, pré-flagging des valeurs aberrantes. F3 projette la solution dans l'European Health Data Space pour la mobilité transfrontalière (cf. chapitre 14 du cahier des charges).

L'effet de catalogue communautaire est le levier principal : aucun éditeur seul ne peut couvrir la diversité mondiale des dispositifs médicaux. Les conditions d'échelle sont une gouvernance ouverte, des mappings LOINC validés par revue de pairs, et des plugins signés par le RSSI hospitalier. La passerelle joue alors le rôle d'agrégateur de profils, à la manière des distributions Linux.

Mot final

Le travail confirme que l'interopérabilité en santé n'est pas un obstacle technique mais une décision d'architecture. Le code, le cahier des charges et la démonstration sont remis au jury comme un ensemble cohérent.

A Annexes

Annexe A : Renvoi vers le cahier des charges

Le présent rapport décrit la démarche académique et la grille d'analyse fondée sur les sept chapitres du cours TS6. Le cahier des charges ([cdc.pdf](#)) précise les exigences techniques pour l'implémentation de la démonstration et trace la traçabilité entre exigences, profils JSON et tests de recette. Les deux documents se complètent et se lisent ensemble. Les sections clés du CDC à consulter pour approfondir un point particulier sont rappelées dans le tableau A.1.

Annexe B : Glossaire des sigles

Le glossaire reprend les sigles employés dans le corps du rapport. Il complète le glossaire étendu du cahier des charges.

Annexe C : Source de la démonstration

Le code source du middleware Python, les quatre simulateurs Docker, les profils JSON et le plugin exemple sont livrés sous forme d'un dépôt Git remis avec le présent rapport. La procédure de lancement tient en moins de dix

Sujet	Référence CDC
Liste exhaustive des exigences fonctionnelles	CDC chapitre 4 (33 EF)
Exigences non fonctionnelles mesurables	CDC chapitre 5 (12 ENF)
Architecture détaillée et profils JSON	CDC chapitre 7
Plan de réalisation et Gantt	CDC chapitre 9
Recette finale de la démonstration	CDC chapitre 10
AIPD esquissée et analyse STRIDE	CDC chapitre 12
Roadmap F1 plugins, F2 anomalies, F3 EHDS	CDC chapitre 14
Mapping LOINC complet et exemple Bundle FHIR	CDC chapitre 17

TABLE A.1 – Renvois vers les sections du cahier des charges.

Sigle	Signification
AFMPS	Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé
AIPD	Analyse d'Impact relative à la Protection des Données
APD	Autorité de Protection des Données
BIHR	Belgian Integrated Health Record
BLE	Bluetooth Low Energy
CIA	Confidentialité, Intégrité, Disponibilité
DPI	Dossier Patient Informatisé
DPO	Data Protection Officer
EHDS	European Health Data Space
ETEE	End-to-End Encryption (services eHealth)
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
HL7	Health Level Seven
IHE	Integrating the Healthcare Enterprise
INAMI	Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
INS	Identifiant National de Santé
KMEHR	Kind Messages for Electronic Healthcare Record
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes
MDR	Medical Device Regulation (UE 2017/745)
MEDIBUS	Protocole série Dräger pour ventilateurs et stations
MLLP	Minimal Lower Layer Protocol
MoSCoW	Méthode de priorisation Must, Should, Could, Won't
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
mTLS	Mutual Transport Layer Security
OT	Operational Technology
PCD	Patient Care Device (profil IHE)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SCP-ECG	Standard Communications Protocol for ECG
TOML	Tom's Obvious Minimal Language

TABLE A.2 – Glossaire des sigles employés dans le rapport.